

# Conocimiento y Razonamiento Aproximado

## Presentación de la Asignatura

MARI CARMEN GARRIDO CARRERA

RODRIGO MARTÍNEZ BÉJAR

MERCEDES VALDÉS VELA

*CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL*

*DEPT. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES*

*Universidad de Murcia*

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027





- ▶ Nombre: Conocimiento y Razonamiento Aproximado.
- ▶ Código: 7929.
- ▶ Créditos: 6 ECTS.
- ▶ Temporización: Primer cuatrimestre.



1. Introducción.
2. Razonamiento con Modelos Ontológicos.
3. Razonamiento Basado en Lógica Difusa.
4. Aprendizaje de Modelos Difusos desde Datos.
5. Razonamiento Aproximado con Incertidumbre.
6. Aprendizaje de Modelos con Incertidumbre desde Datos.



- ▶ [Mari Carmen Garrido Carrera](#) (coordinadora, temas 4, 5 y 6).
- ▶ [Rodrigo Martínez Béjar](#) (tema 2).
- ▶ [Mercedes Valdés Vela](#) (temas 1 y 3).

- ▶ Metodología:
  - ▶ Videoconferencia (Herramienta *Videoclasses/Sesiones programadas* del AV).
  - ▶ Clases de teoría en las que podrán insertarse ejercicios teóricos.
  - ▶ Clases de laboratorio para poner en práctica los conocimientos teóricos.
- ▶ Horario:
  - ▶ Teoría: lunes de 18:00h a 20:00h.
  - ▶ Prácticas: martes de 16:00h a 18:00h.
  - ▶ Distribución semanal de clases de teoría y de prácticas flexible.
- ▶ Recursos y Herramientas:
  - ▶ Diapositivas de teoría en los recursos del AV.
  - ▶ Grabaciones (Herramienta *Videoclasses/Grabaciones* del AV). Decisión del profesor
  - ▶ *Babelnet*, *Webprotegé* (laboratorios tema 2).
  - ▶ *Python*, *scikitlearn* (laboratorios tema 3).
  - ▶ *Python*, *pgmpy*, paquete de software libre de fuzzy decision trees (laboratorios temas 4, 5 y 6).
  - ▶ Documento que proporciona un dominio común para las tareas a desarrollar.



1. Introducción (Mercedes).
2. Razonamiento con Modelos Ontológicos (Rodrigo).
3. Razonamiento Basado en Lógica Difusa (Mercedes).
4. Aprendizaje de Modelos Difusos desde Datos (M. Carmen)
5. Razonamiento Aproximado con Incertidumbre (M. Carmen)
6. Aprendizaje de Modelos con Incertidumbre desde Datos. (M. Carmen)

- ▶ Semana del 21 de septiembre: Mercedes 21 - Rodrigo 22
- ▶ Semana del 28 de septiembre: Rodrigo 28 - Rodrigo 29
- ▶ Semana del 5 de octubre: Rodrigo 5 - Rodrigo 6
- ▶ Semana del 12 de octubre: Festivo 12 - Mercedes 13
- ▶ Semana del 19 de octubre: Mercedes 19 - Mercedes 20
- ▶ Semana del 26 de octubre: Mercedes 26 - Mercedes 27
- ▶ Semana del 2 de noviembre: M.Carmen 2 - M.Carmen 3
- ▶ Semana del 9 de noviembre: M.Carmen 9 - M.Carmen 10
- ▶ Semana del 16 de noviembre: M.Carmen 16 - M.Carmen 17
- ▶ Semana del 23 de noviembre: M.Carmen 23 - M.Carmen 24
- ▶ Semana del 30 de noviembre: M.Carmen 30 - M.Carmen 1

- ▶ Tareas. 70%:
  - ▶ Informe 1: Generación de un modelo ontológico a partir de conocimiento experto.
  - ▶ Informe 2: Generación de un sistema de inferencia difuso a partir de conocimiento experto.
  - ▶ Informe 3: Generación de un sistema de inferencia difuso a partir de datos.
  - ▶ Informe 4: Resolución de dos ejercicios relativos a modelos con incertidumbre.
- ▶ Exposición pública de los informes 1, 2 y 3. Grupos de 2-3 personas. 20%
- ▶ Seguimiento 10%: fotografía en el AV; cámara encendida; control de asistencia.



- ▶ Entrega final: 9 de diciembre
- ▶ Sesiones dedicadas a exposiciones sobre informes 1, 2 y 3: 14, 15 y 21 de diciembre
- ▶ Entrega de informe 4: 22 de diciembre
- ▶ [Acceso al calendario de entregas](#)